



Universidad
Manuela Beltrán

Acreditada en Alta Calidad Multicampus

Manual Técnico y Pruebas AeroTickets

Hernan Felipe Araujo Aranda
Juan Gabriel Gutiérrez Trujillo

Oswaldo Pérez Murillo
Ingeniería de software
Universidad Manuela Beltrán
Ingeniería Web
Bogotá, Colombia
2026

Introducción

AeroTickets es una aplicación web desarrollada para gestionar vuelos y permitir la compra de tiquetes de manera sencilla. El sistema permite registrar usuarios, iniciar sesión, consultar vuelos disponibles y realizar compras.

Tecnologías utilizadas

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Node.js
- Express
- MySQL

Estructura del sistema

Frontend

Contiene las páginas visuales del sistema:

- index.html
- login.html
- registro.html
- historial.html
- style.css

Backend

Maneja las rutas y conexión con la base de datos:

- server.js
- db.js

Base de datos

Tablas utilizadas:

- usuarios
- vuelos
- tiquetes

Funcionalidades principales

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Cierre de sesión
- Consulta de vuelos
- Búsqueda de vuelos
- Compra de tiquetes
- Historial de compras

Configuración del sistema

Instalar dependencias

```
npm install
```

Ejecutar el servidor

```
node server.js
```

Servidor:

```
http://localhost:3000
```

Base de datos

Crear base de datos

```
CREATE DATABASE aerotickets;
```

Seguridad implementada

- Validación de campos
- Protección de rutas privadas
- Manejo de sesiones

Manual de pruebas

Herramienta utilizada: Las pruebas fueron realizadas utilizando Postman y el navegador web.

Pruebas realizadas

1. Registro de usuario

Método

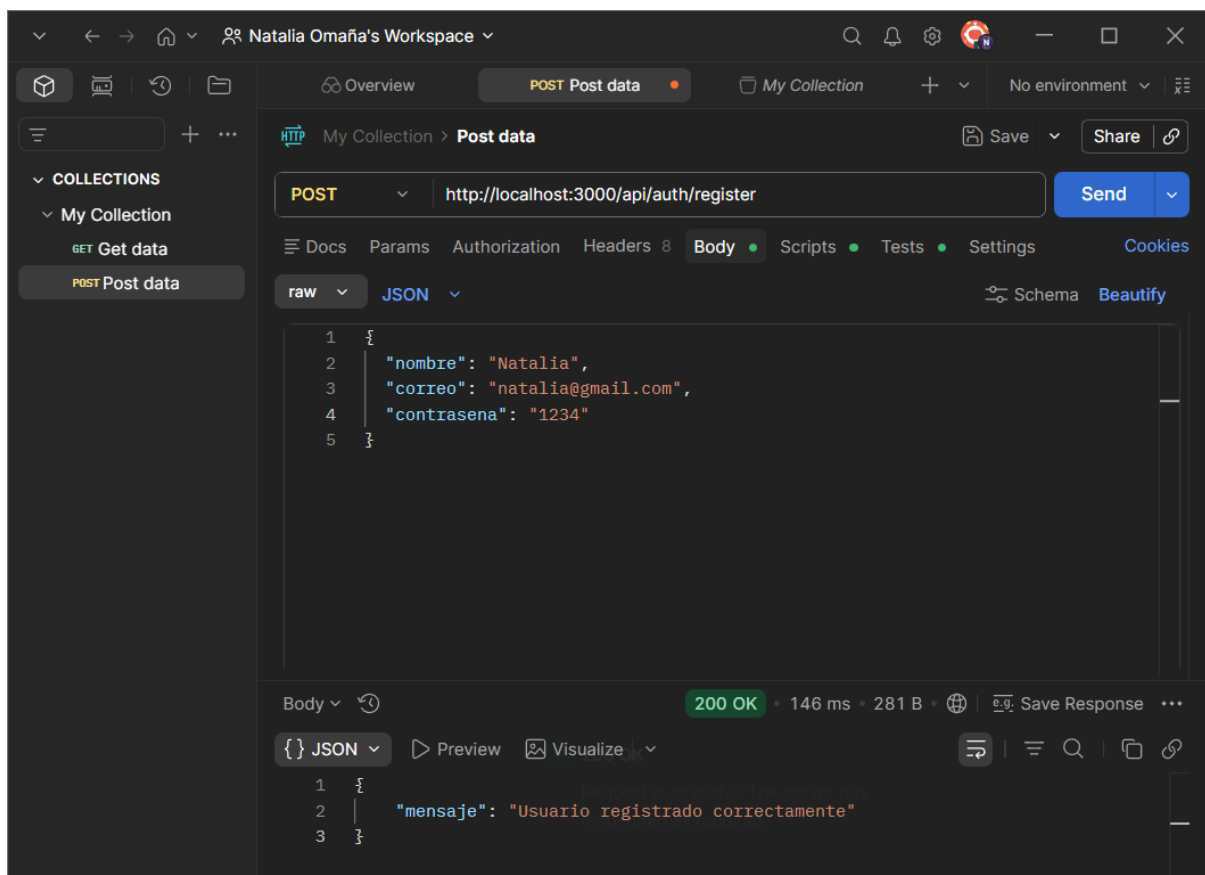
POST

Ruta

/api/auth/register

Body JSON

```
{  
  "nombre": "Natalia",  
  "correo": "natalia@gmail.com",  
  "contrasena": "1234"  
}
```



Inicio de sesión

Método

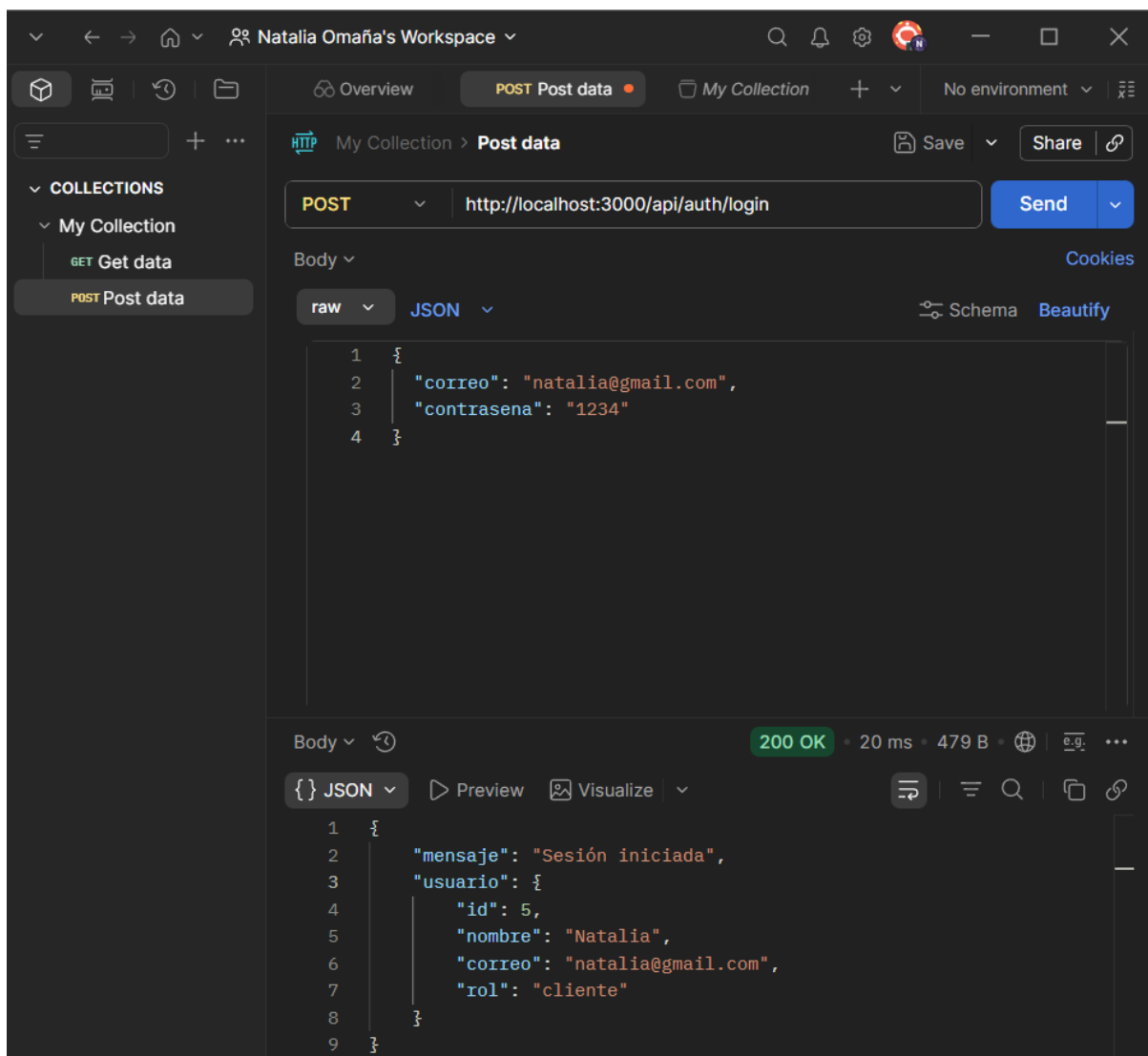
POST

Ruta

/api/auth/login

Body JSON

```
{  
  "correo": "natalia@gmail.com",  
  "contrasena": "1234"  
}
```



Consultar vuelos

Método

GET

Ruta

/api/vuelos

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** http://localhost:3000/api/vuelos
- Status:** 200 OK
- Response Time:** 8 ms
- Response Size:** 1.83 KB
- Body:** JSON

The JSON response body is as follows:

```
[{"id": 1, "origen": "Bogotá", "destino": "Medellín", "fecha_salida": "2025-07-10T05:00:00.000Z", "hora_salida": "06:00:00", "aerolinea": "Avianca", "precio": "180000.00", "sillas_disponibles": 29, "estado": "disponible"}, {"id": 2,
```

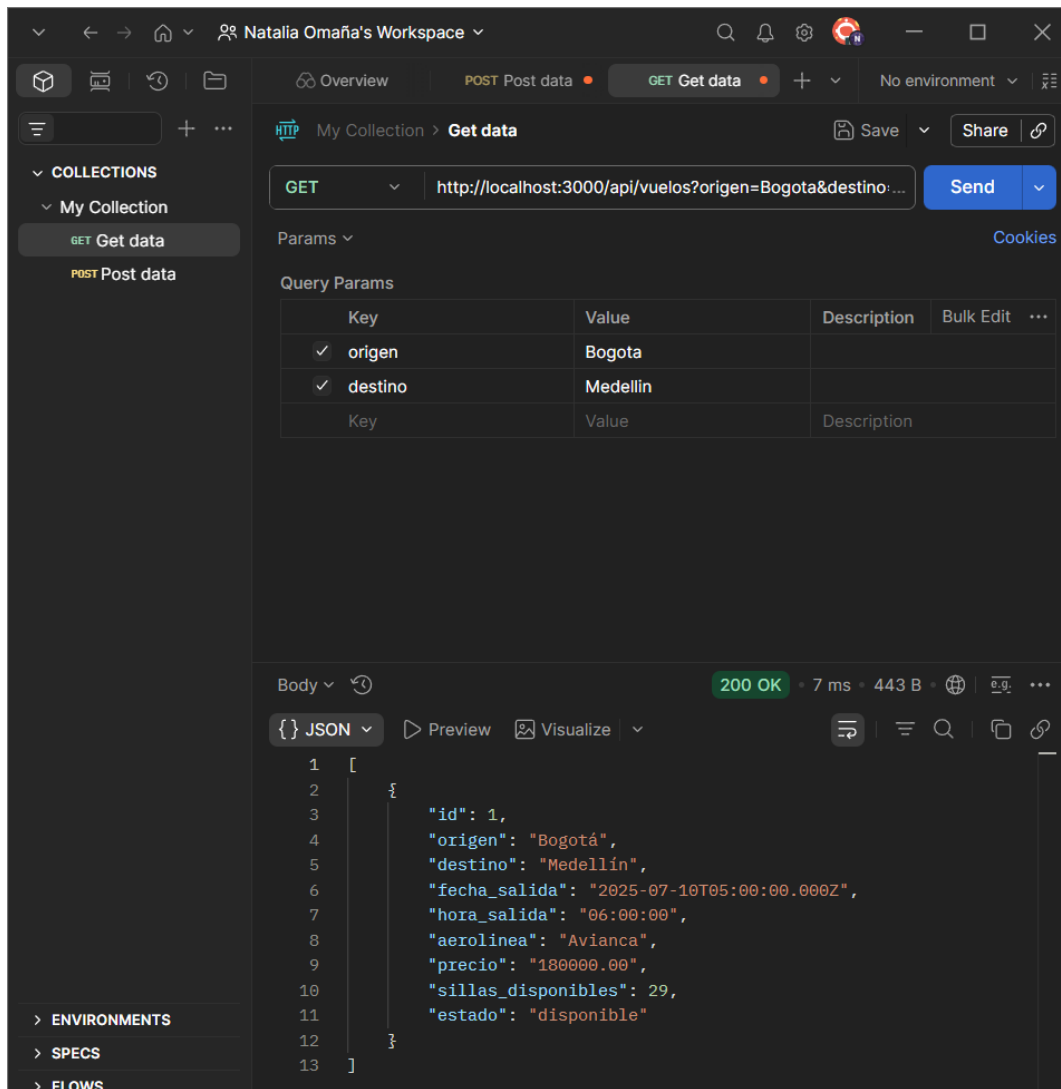
Buscar vuelos con filtros

Método

GET

Ruta

/api/vuelos?origen=Bogota&destino=Medellin



Comprar tiquete

Método

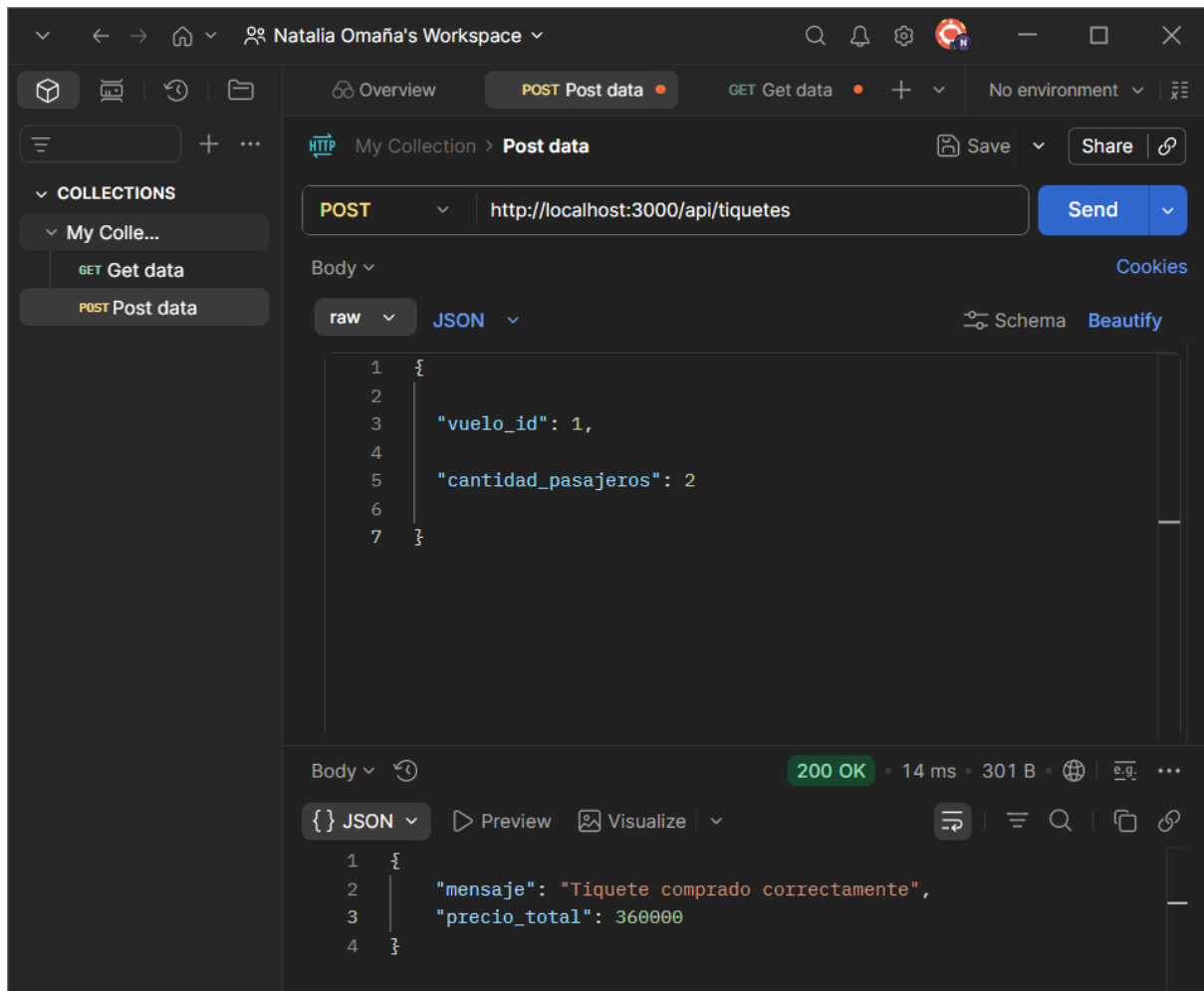
POST

Ruta

/api/tiquetes

Body JSON

```
{
  "vuelo_id": 1,
  "cantidad_pasajeros": 2
}
```



Historial de compras

Método

GET

Ruta

/api/tiquetes/historial

⌵

←

→

🏠

⌵

Natalia Omaña's Workspace

⌵

🔍

🔔

⚙️

🌐

—

□

✕

🏠

📄

🕒

📁

OverviewPOST Post dataGET Get data+⌵No environment⌵⋮

⋮

+

⋮

⌵ COLLECTIONS

⌵ My Collection

GET Get data

POST Post data

HTTP

My Collection > Get data

Save⌵

Share🔗

GET⌵

http://localhost:3000/api/tiquetes/historial

Send⌵

Params⌵

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	⋮
Key	Value	Description		

Body⌵🕒

200 OK • 6 ms • 490 B • 🌐🔗⋮

{ } JSON⌵

▶ Preview

🖨️ Visualize⌵

⋮⋮🔍📄🔗

1 [

2 {

3 "id": 2,

4 "cantidad_pasajeros": 2,

5 "precio_total": "360000.00",

6 "fecha_compra": "2026-05-27T02:36:25.000Z",

7 "estado": "confirmado",

8 "origen": "Bogotá",

9 "destino": "Medellín",

10 "fecha_salida": "2025-07-10T05:00:00.000Z",

11 "hora_salida": "06:00:00",

12 "aerolinea": "Avianca"

13 }

> ENVIRONMENTS

> SPECS

Conclusión

El sistema AeroTickets cumple con las funcionalidades principales planteadas para la gestión y compra de vuelos. Además, las pruebas realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de las rutas y procesos del sistema.